

最近 30 天 Agent Training / Agentic RL GitHub、论文与工程博客全景调查

重点窗口：2026-07-18 至 2026-08-17；重点关注最近 7 天的新进展。
“trains” 按 training / post-training / RL training 理解。

结论	观察
最热主线	Agentic RL 正从“算法问题”变成“系统 + 环境 + credit assignment + harness”的联合优化问题。
最值得跑的代码	OpenPipe ART（快速原型）、NeMo Gym（环境/rollout）、verl（训练底座）、Prime-RL（规模化）、OpenSandbox（执行环境）。
最值得读的论文	ADRS、EnvACE、SAO、Cross-Benchmark Generalization、EvolveNet。
工程趋势	异步 rollout、训练-执行解耦、可验证 reward、sandbox snapshot/reset、trajectory telemetry、harness self-evolution。
对实践的含义	如果目标是训练 coding/search/tool-use agent，先做环境与 verifier，再选 RL 算法；不要从 PPO/GRPO 超参开始。

一句话判断：2026 年 8 月的 Agent 训练热点，不是“再造 ReAct”，而是如何让 Agent 在真实环境里高吞吐地产生轨迹、得到正确 credit、稳定更新，并把学到的行为迁移到新的任务和 harness。

1. 技术版图：最近一个月到底在热什么

1.1 Agentic RL 从单轮奖励走向长时信用分配

ADRS、PROGRESS 等工作都在解决一个共同问题：最终成功/失败的 trajectory reward 太稀疏。新的方法开始把监督信号下沉到 step/token/query decomposition，但又尽量避免昂贵的 dense human labeling。

1.2 Rollout 成为第一等系统组件

Agent 每一步可能等待浏览器、shell、数据库、API、测试框架。同步 RL 会让昂贵 GPU/TPU 等待 CPU 或网络 I/O，因此 SAO、Tunix、ART、Relax 等都在推动异步化与训练/执行解耦。

1.3 Environment / Sandbox 取代“数据集”成为关键资产

Coding、browser、spreadsheet、enterprise workflow 等任务必须在可重置、可验证、可并行的环境中训练。NeMo Gym、OpenSandbox、Browser Worlds 体现了这个变化。

1.4 Harness 本身开始被优化和学习

EvolveNet、自进化 coding agent、NVIDIA 的 harness-optimized training 都说明：同一个底模，tool schema、prompting、memory、context packing、error recovery、subagent orchestration 会显著影响最终能力。

1.5 训练目标从 benchmark score 转向“工作方式”

Cross-Benchmark Generalization 的结果很值得关注：长时多工具训练后，软件工程 benchmark 也提升，提示 RL 可能学到更稳定的局部目标形成、状态维护、完成验证等通用工作策略。

2. GitHub：最值得关注的 Agent Training 代码

项目	热度/新鲜度	评级	为什么值得看
OpenPipe/ART Agent Reinforcement Trainer; 多步 Agent + GRPO/LoRA; 近期持续高频更新	10.6k+ 2026-08-16	★★★★★	最适合快速做真实 Agentic RL 原型; trajectory capture、serverless/local backend、Qwen/Llama 等支持完善。
NVIDIA-NeMo/Gym 环境、benchmark、sandbox、agent harness 与 rollout 基础设施	活跃 v0.5.0 2026-08-06	★★★★★	更像“Agent RL 的 Gym + 运行时平台”; 适合大规模环境、reverify、跨 harness 评估与训练。
PrimeIntellect-ai/prime-rl 可扩展到 1000+ GPU 的大规模 RL 训练框架	活跃 2026-08	★★★★☆	适合研究训练系统与异步/分布式 RL; 比轻量原型更偏大规模基础设施。
ver1-project/ver1 成熟的 LLM RL/post-training 框架, 已进入 agent build/run/train 生态	高 2026-08	★★★★★	如果已有 vLLM/SGLang/Ray 体系, ver1 仍是最值得作为训练底座之一。
browser-use/browser-worlds-tinker-rl Browser Worlds + Tinker RL; 浏览/终端任务训练	新 2026-08-08 验证	★★★★☆	很适合看“环境 + grader + rollout + optimizer”最小闭环如何实际跑通。

项目	热度/新鲜度	评级	为什么值得看
Spreadsheet-RL/Spreadsheet-RL 在真实 Excel 环境训练 spreadsheet agent	新 2026-08	★★★★☆	代表垂直环境 RL：多轮交互、工具调用、沙箱代码、基于最终工作簿的可验证奖励。
redai-infra/Relax 小红书 AI Infra 的异步/服务化 RL post-training; Megatron + SGLang	活跃 2026-08	★★★★☆	值得研究 rollout/训练解耦与高吞吐实现，特别是多模态与服务化架构。
opensandbox-group/OpenSandbox 通用 Agent sandbox 平台; Docker/K8s; 支持 RL training	活跃 2026-08	★★★★☆	训练 Agent 时环境层越来越关键；该项目可作为安全执行与批量 rollout 的基础组件。
thinkwee/AgentsMeetRL Agentic RL 开源项目聚合清单	1.8k+ 2026-07-23	★★★★☆	不是训练框架本体，但作为最近 Agentic RL 生态导航非常高效。
Picrew/awesome-agent-harness Agent harness 工程资源/benchmark/工具集合	1.6k+ 2026-08-14 左右	★★★★☆	热点从 model-only 走向 harness optimization；适合补齐“框架外层为什么决定结果”。

2.1 OpenPipe/ART

定位：Agent Reinforcement Trainer；多步 Agent + GRPO/LoRA；近期持续高频更新

判断：最适合快速做真实 Agentic RL 原型；trajectory capture、serverless/local backend、Qwen/Llama 等支持完善。

建议怎么看代码：先找 trajectory/rollout 数据结构、environment adapter、reward/verifier、trainer 与 inference backend 的边界；再看失败恢复、并发调度和 checkpoint。

<https://github.com/OpenPipe/ART>

2.2 NVIDIA-NeMo/Gym

定位：环境、benchmark、sandbox、agent harness 与 rollout 基础设施

判断：更像“Agent RL 的 Gym + 运行时平台”；适合大规模环境、reverify、跨 harness 评估与训练。

建议怎么看代码：先找 trajectory/rollout 数据结构、environment adapter、reward/verifier、trainer 与 inference backend 的边界；再看失败恢复、并发调度和 checkpoint。

<https://github.com/NVIDIA-NeMo/Gym>

2.3 PrimeIntellect-ai/prime-rl

定位：可扩展到 1000+ GPU 的大规模 RL 训练框架

判断：适合研究训练系统与异步/分布式 RL；比轻量原型更偏大规模基础设施。

建议怎么看代码：先找 trajectory/rollout 数据结构、environment adapter、reward/verifier、trainer 与 inference backend 的边界；再看失败恢复、并发调度和 checkpoint。

<https://github.com/PrimeIntellect-ai/prime-rl>

2.4 verl-project/verl

定位：成熟的 LLM RL/post-training 框架，已进入 agent build/run/train 生态

判断：如果已有 vLLM/SGLang/Ray 体系，verl 仍是最值得作为训练底座之一。

建议怎么看代码：先找 trajectory/rollout 数据结构、environment adapter、reward/verifier、trainer 与 inference backend 的边界；再看失败恢复、并发调度和 checkpoint。

<https://github.com/verl-project/verl>

2.5 browser-use/browser-worlds-tinker-rl

定位：Browser Worlds + Tinker RL；浏览/终端任务训练

判断：很适合看“环境 + grader + rollout + optimizer”最小闭环如何实际跑通。

建议怎么看代码：先找 trajectory/rollout 数据结构、environment adapter、reward/verifier、trainer 与 inference backend 的边界；再看失败恢复、并发调度和 checkpoint。

<https://github.com/browser-use/browser-worlds-tinker-rl>

2.6 Spreadsheet-RL/Spreadsheet-RL

定位：在真实 Excel 环境训练 spreadsheet agent

判断：代表垂直环境 RL：多轮交互、工具调用、沙箱代码、基于最终工作簿的可验证奖励。

建议怎么看代码：先找 trajectory/rollout 数据结构、environment adapter、reward/verifier、trainer 与 inference backend 的边界；再看失败恢复、并发调度和 checkpoint。

<https://github.com/Spreadsheet-RL/Spreadsheet-RL>

3. 最近一个月值得精读的论文

论文	方向	评级	核心价值
Agentic Reinforcement Learning with Self-Distilled Reward Shaping (ADRS) 2026-08	credit assignment / reward shaping	★★★★★	对多轮工具 Agent 的训练非常核心，直接切中 credit assignment。
EnvACE: Internalizing Environment Dynamics via World Rehearsal 2026-08	world model / environment	★★★★★	如果成立，可能显著降低 agent environment 的成本瓶颈；但需重点验证 simulator bias。
Single-Rollout Asynchronous Optimization (SAO) 2026-07	asynchronous RL	★★★★★	系统层很重要：未来 Agentic RL 大概率必须异步化，否则 GPU 会等环境。
Cross-Benchmark Generalization in Long-Horizon Agents 2026-08	generalization	★★★★★	说明“长时工作方式”可能是可迁移能力，而不是只记住特定工具。
PROGRESS: Coverage-guided RL to Train Search-augmented LLM Agent 2026-08	search agent / reward	★★★★★ ☆	对 DeepResearch/Search Agent 很实用，奖励可验证且比纯 outcome reward 更有结构。
Collaborative Harness Evolution for Agent Self-Improvement (EvolveNet) 2026-08	harness evolution	★★★★★	与当前 coding agent 的真实工程趋势高度一致：提升常来自 harness、tooling、context pipeline。
Self-Evolving Coding Agents 2026-08	survey / coding agents	★★★★★	适合作为最近一个月 coding-agent 研究地图入口。
LivePlan: Online Monitoring and Corrective Steering of Programming Agents 2026-08	runtime monitoring	★★★★★ ☆	说明“训练之外的在线纠偏”是高 ROI 路线，且成本很低。
Real-Time Detection and Repair of LLM Agent Failures 2026-08	failure detection	★★★★★ ☆	生产 Agent 很值得关注：不要每一步都用第二个 LLM judge。
CoPES: Cooperative Parameter-subspace Evolution Strategy 2026-08	gradient-free post-training	★★★★☆ ☆	偏探索性，但给“非梯度 Agent 后训练”提供了值得跟踪的新方向。

3.1 Agentic Reinforcement Learning with Self-Distilled Reward Shaping (ADRS)

核心: 用 privileged skill 给固定轨迹 token 级评分, 再用 return 相关性门控, 解决稀疏 trajectory reward 无法定位“哪一步做对”的问题。

我的判断: 对多轮工具 Agent 的训练非常核心, 直接切中 credit assignment。

<https://arxiv.org/abs/2608.03223>

3.2 EnvACE: Internalizing Environment Dynamics via World Rehearsal

核心: 让 policy 自己“扮演环境”生成工具反馈并联合优化, 减少真实/合成可执行环境的训练成本。

我的判断: 如果成立, 可能显著降低 agent environment 的成本瓶颈; 但需重点验证 simulator bias。

<https://arxiv.org/abs/2608.06197>

3.3 Single-Rollout Asynchronous Optimization (SAO)

核心: 面向长时 agent rollout 的单轨迹异步优化, 解决 GRPO group-wise sampling 与异步训练不匹配; 报告在 agentic coding/reasoning 上优于多种 GRPO 变体。

我的判断: 系统层很重要: 未来 Agentic RL 大概率必须异步化, 否则 GPU 会等环境。

<https://arxiv.org/abs/2607.07508>

3.4 Cross-Benchmark Generalization in Long-Horizon Agents

核心: 训练多工具长时任务后, 在 Toolathlon、tau2-Bench、BFCL-V4、SWE-Bench Pro、Terminal-Bench 2 均有提升, 并出现跨领域迁移。

我的判断: 说明“长时工作方式”可能是可迁移能力, 而不是只记住特定工具。

<https://arxiv.org/abs/2608.00181>

3.5 PROGRESS: Coverage-guided RL to Train Search-augmented LLM Agent

核心: 用 teacher-generated essential queries 构造 coverage reward, 显式训练复杂问题的查询分解, 而非只看最终答案。

我的判断: 对 DeepResearch/Search Agent 很实用, 奖励可验证且比纯 outcome reward 更有结构。

<https://arxiv.org/abs/2608.00969>

3.6 Collaborative Harness Evolution for Agent Self-Improvement (EvolveNet)

核心: 不是只更新模型权重, 而是多个 agent 协作改进共享 harness; 覆盖 text-to-SQL、data science、competitive programming、SWE 等。

我的判断: 与当前 coding agent 的真实工程趋势高度一致: 提升常来自 harness、tooling、context pipeline。

<https://arxiv.org/abs/2608.04968>

3.7 Self-Evolving Coding Agents

核心: 系统整理 coding agent 自我进化: framework、memory、skills、tools、models、collaboration structure 等对象如何进化。

我的判断: 适合作为最近一个月 coding-agent 研究地图入口。

<https://arxiv.org/abs/2608.03392>

3.8 LivePlan: Online Monitoring and Corrective Steering of Programming Agents

核心：规则监控器先低成本检测 drift/loop，再按需调用 advisor LLM；在 SWE-agent 上报告平均约 9.9% 的解决率增益。

我的判断：说明“训练之外的在线纠偏”是高 ROI 路线，且成本很低。

<https://arxiv.org/abs/2608.06701>

3.9 Real-Time Detection and Repair of LLM Agent Failures

核心：用 step telemetry 做微秒级监测，针对 loop、tool error cascade、goal drift、fabrication 等中途失败。

我的判断：生产 Agent 很值得关注：不要每一步都用第二个 LLM judge。

<https://arxiv.org/abs/2608.02464>

3.10 CoPES: Cooperative Parameter-subspace Evolution Strategy

核心：针对长多轮 agent 轨迹反传内存高的问题，用参数子空间协同进化做更省内存的 full-parameter post-training。

我的判断：偏探索性，但给“非梯度 Agent 后训练”提供了值得跟踪的新方向。

<https://arxiv.org/abs/2608.02391>

4. 工程博客：论文之外真正影响实现的内容

4.1 Google Developers Blog — Scaling Agentic RL: High-Throughput Agentic Training with Tunix

日期: 2026-07-21

价值: 异步 rollout + producer/consumer 解耦, 核心目标是环境等待时不让 TPU 闲置。

<https://developers.googleblog.com/scaling-agentic-rl-high-throughput-agentic-training-with-tunix/>

4.2 NVIDIA Technical Blog — Nemotron 3.5 Lightning for Long-Running Agents

日期: 2026-08-11

价值: 强调 harness-optimized training、NeMo RL/Gym、以及 “planning 用强模型, execution 路由到小模型” 的成本结构。

<https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-nemotron-3-5-lightning-delivers-fast-accurate-specialized-task-execution-for-long-running-agents/>

4.3 Modal Engineering — Best Sandboxes for Training Coding Agents with RL in 2026

日期: 2026-08

价值: 非常实用地比较 agent RL 的 sandbox / environment / orchestration 选择。

<https://modal.com/resources/best-sandboxes-training-coding-agents-rl>

4.4 Modal Engineering — Best Open Source Models for RL-Training Deep-Research Agents

日期: 2026-08

价值: 从 deep-research agent 的角度比较开源模型、沙箱与训练基础设施。

<https://modal.com/resources/best-open-source-models-rl-training-deep-research-agents>

4.5 LangChain Blog — Continual learning for AI agents

日期: 2026

价值: 提出 agent 学习不只有 weight update, 还包括 model / harness / context 三层。

<https://www.langchain.com/blog/continual-learning-for-ai-agents>

4.6 NVIDIA Technical Blog — How to Run an Autoresearch Workflow with RL Agent Skills and NVIDIA NeMo

日期: 2026-07-14

价值: 把 coding agent 用于长运行 ML 研究流程, 连接 skills、环境与 RL。

<https://developer.nvidia.com/blog/>

5. 横向对比：如果你要亲自训练 Agent，怎么选

目标	优先技术栈	理由
最快跑出一个 Agentic RL 闭环	ART + 现有 agent harness + 小模型	代码路径短, GRPO/LoRA 与 trajectory capture 直接; 适合先验证 reward 是否有效。
训练 coding agent	NeMo Gym / Browser Worlds / OpenSandbox + ver1/ART	先解决可重复 sandbox、测试/verifier 和 rollout; 训练框架反而是第二步。
大规模集群 RL	Prime-RL / ver1 / NeMo RL + 高并发环境	关注异步 rollout、权重 freshness、推理/训练资源解耦与故障恢复。
Deep Research / Search Agent	PROGRESS 风格 coverage reward + browser/search env	单纯 final-answer reward 对搜索策略监督太弱, 应显式奖励 query decomposition 与证据覆盖。
本地部署模型做 agent RL	ver1/ART + vLLM/SGLang + 自建 sandbox	可控、易调试; 重点监测 rollout token 成本与环境吞吐, 而非只盯训练 TPS。
提升 coding agent 但不改权重	EvolveNet / LivePlan / harness engineering	很多收益可来自工具、上下文、监控、恢复、技能编排; 成本远低于重新训练模型。

6. 一个可落地的 Agentic RL 训练架构

推荐把系统拆成六层, 而不是把所有逻辑塞进 trainer:

层	职责	关键问题
1. Task/Environment	任务状态、工具、sandbox、reset/snapshot	环境是否可重复? 状态是否泄漏? 并发启动是否足够快?
2. Agent Harness	prompt/context/memory/tool schema/subagent	harness 变化是否被版本化? 模型提升还是 harness 提升能否区分?
3. Rollout Service	异步生成轨迹、并发、缓存、重试	环境等待是否让 GPU 闲置? 如何处理长尾 episode?
4. Verifier/Reward	测试、规则、judge、coverage/process reward	是否可被 reward hacking? 是否存在假阳性?
5. RL Trainer	GRPO/PPO/RL00/异步算法、LoRA/full finetune	off-policy/staleness、group sampling、KL、长度偏置如何控制?
6. Eval/Observability	trajectory schema、telemetry、failure taxonomy	是否能定位 loop、drift、tool cascade、错误恢复?

最重要的工程指标不再只是 training tokens/s, 而是: 有效成功轨迹/小时、环境等待占比、GPU idle ratio、每次成功任务的 rollout 成本、reward false-positive rate、训练后跨环境泛化增益。

7. 建议的阅读 / 复现顺序

- 第 1 天: 先读 Google Tunix + SAO: 理解为什么 Agentic RL 必须异步。
- 第 2 天: 跑 ART 的最小例子, 再对照其 trajectory capture / trainer / backend 边界。
- 第 3 天: 看 NeMo Gym: 理解 environment、sandbox、harness、reverify 的工程抽象。
- 第 4 天: 精读 ADRS + PROGRESS: 研究 reward/credit assignment 如何从 final outcome 下沉。
- 第 5 天: 读 Cross-Benchmark Generalization + EvolveNet: 理解“通用工作方式”和 harness evolution。
- 第 6-7 天: 选一个真实任务 (coding/search/spreadsheet) 做 100-500 条 rollout; 先验证 verifier, 再做 LoRA-GRPO。

8. 最终 Top 10: 本月优先级

排名	项目/论文	类型	优先级理由
1	OpenPipe ART	GitHub	最快把 agent trajectory 接到 RL; 适合实际动手。
2	NVIDIA NeMo Gym	GitHub	环境与 rollout 基础设施已成为 agent RL 核心。
3	ADRS	论文	直接解决多轮 credit assignment。
4	SAO	论文	异步 agent RL 的稳定性与算法问题。
5	EnvACE	论文	探索绕过昂贵真实环境交互的 world rehearsal。
6	EvolveNet	论文	harness self-improvement 很可能是 coding agent 下一阶段重点。
7	ver1	GitHub	成熟、灵活, 适合做真实训练底座。
8	Cross-Benchmark Generalization	论文	证明长时 agent 后训练可能学习可迁移“工作方式”。
9	Google Tunix Agentic RL	博客/系统	异步 producer-consumer 的系统设计非常值得抄作业。
10	OpenSandbox / Browser Worlds	GitHub	环境层的标准化、隔离、reset 与规模化决定 rollout 上限。

附录：来源与核验说明

信息检索截止 2026-08-17。优先使用 GitHub 项目主页/Release、arXiv

摘要页、Google/NVIDIA/Modal/OpenPipe/LangChain 等官方或一手工程博客。GitHub star

数为检索时可见的近似值，可能快速变化；“活跃/新”用于表示近期 commit/release 活动，而非严格统计排名。

OpenPipe/ART: <https://github.com/OpenPipe/ART>
NVIDIA-NeMo/Gym: <https://github.com/NVIDIA-NeMo/Gym>
PrimeIntellect-ai/prime-rl: <https://github.com/PrimeIntellect-ai/prime-rl>
verl-project/verl: <https://github.com/verl-project/verl>
browser-use/browser-worlds-tinker-rl: <https://github.com/browser-use/browser-worlds-tinker-rl>
Spreadsheet-RL/Spreadsheet-RL: <https://github.com/Spreadsheet-RL/Spreadsheet-RL>
redai-infra/Relax: <https://github.com/redai-infra/Relax>
opensandbox-group/OpenSandbox: <https://github.com/opensandbox-group/OpenSandbox>
thinkwee/AgentsMeetRL: <https://github.com/thinkwee/agentsMeetRL>
Picrew/awesome-agent-harness: <https://github.com/Picrew/awesome-agent-harness>
Agentic Reinforcement Learning with Self-Distilled Reward Shaping (ADRS): <https://arxiv.org/abs/2608.03223>
EnvACE: Internalizing Environment Dynamics via World Rehearsal: <https://arxiv.org/abs/2608.06197>
Single-Rollout Asynchronous Optimization (SAO): <https://arxiv.org/abs/2607.07508>
Cross-Benchmark Generalization in Long-Horizon Agents: <https://arxiv.org/abs/2608.00181>
PROGRESS: Coverage-guided RL to Train Search-augmented LLM Agent: <https://arxiv.org/abs/2608.00969>
Collaborative Harness Evolution for Agent Self-Improvement (EvolveNet): <https://arxiv.org/abs/2608.04968>
Self-Evolving Coding Agents: <https://arxiv.org/abs/2608.03392>
LivePlan: Online Monitoring and Corrective Steering of Programming Agents: <https://arxiv.org/abs/2608.06701>
Real-Time Detection and Repair of LLM Agent Failures: <https://arxiv.org/abs/2608.02464>
CoPES: Cooperative Parameter-subspace Evolution Strategy: <https://arxiv.org/abs/2608.02391>
Google Developers Blog / Scaling Agentic RL: High-Throughput Agentic Training with Tunix:
<https://developers.googleblog.com/scaling-agentic-rl-high-throughput-agentic-training-with-tunix/>
NVIDIA Technical Blog / Nemotron 3.5 Lightning for Long-Running Agents: <https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-nemotron-3-5-lightning-delivers-fast-accurate-specialized-task-execution-for-long-running-agents/>
Modal Engineering / Best Sandboxes for Training Coding Agents with RL in 2026:
<https://modal.com/resources/best-sandboxes-training-coding-agents-rl>
Modal Engineering / Best Open Source Models for RL-Training Deep-Research Agents:
<https://modal.com/resources/best-open-source-models-rl-training-deep-research-agents>
LangChain Blog / Continual learning for AI agents: <https://www.langchain.com/blog/continual-learning-for-ai-agents>
NVIDIA Technical Blog / How to Run an Autoresearch Workflow with RL Agent Skills and NVIDIA NeMo:
<https://developer.nvidia.com/blog/>

说明：本报告不是对所有 Agent 论文的穷举，而是以“最近一个月 + 可复现 + 对训练系统有实际价值”为筛选标准的技术雷达。